순천향대학교

ARTIFICIAL INTELLIGENCE CONVERGENCE SOFTWARE
순천향대학교 인공지능 융합 소프트웨어 연구실

Universal Approximation Theorem

신동화

발표 | 신동화
010 – 5466 – 3672
ek65110112@gmail.com
순천향대학교 멀티미디어관 M508

CONTENTS

01 Universal Approximation Theorem이란?

02 Universal Approximation Theorem 증명

03 Universal Approximation Theorem 오해

01 | 개념 Universal Approximation Theorem 이란?

- 인공신경망으로 다양한 문제를 해결할 수 있는데 인공 신경망으로 표현할 수 없는 함수가 있을까? -> NO, 인공신경망으로 사실상 모든 함수 표현 가능 (표준 근사 이론)

- MLP는 웨이트 행렬을 곱하고 바이어스를 더하고 액티베이션을 여러 번 반복하는 함수

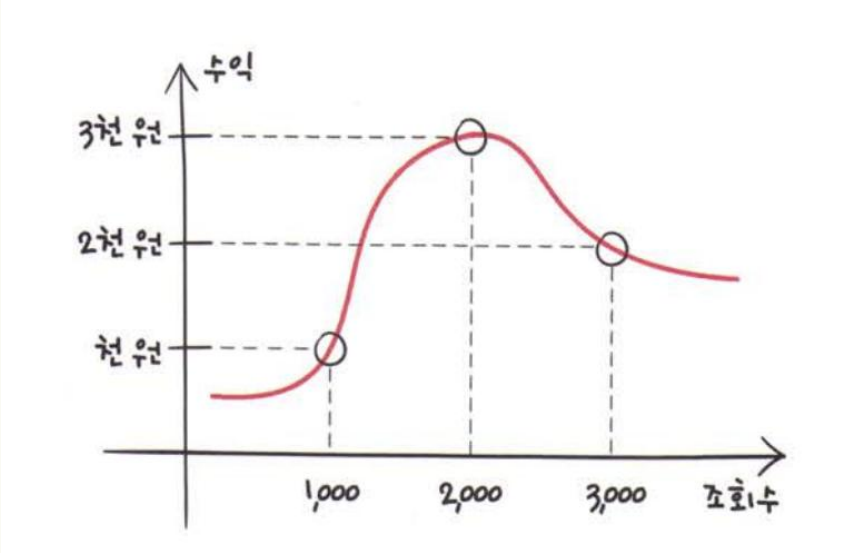
- 의문점: 왜 함수를 찾기 위해 다른 함수를 고려하지 않고 MLP를 사용하는가?

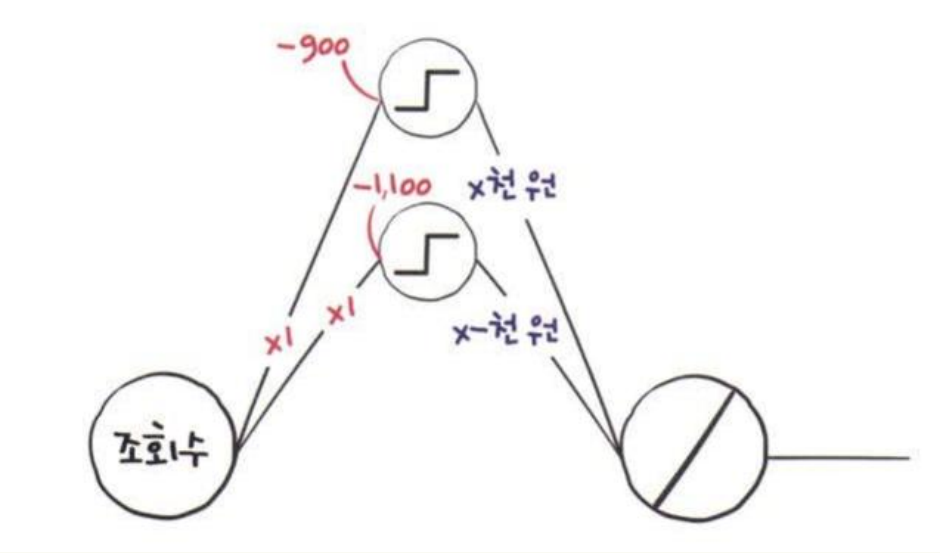
- MLP는 히든 레이어가 단 한 층만 있어도 제한된 범위 안의 어떤 연속 함수든 나타내기 가능

- 어떤 함수든 $f(xW_1 + b_1)W_2$ <– 식으로 다 표현이 가능

02 | 증명

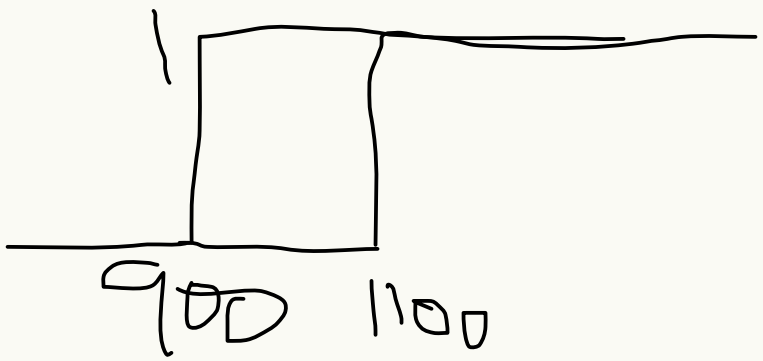
Universal Approximation Theorem 증명

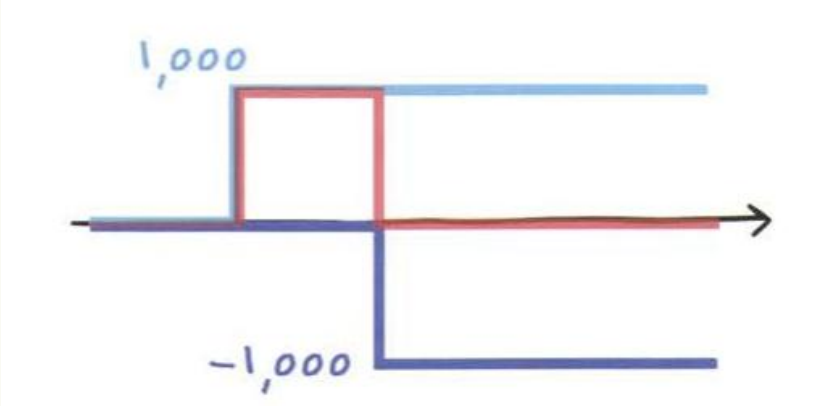




02 | 증명

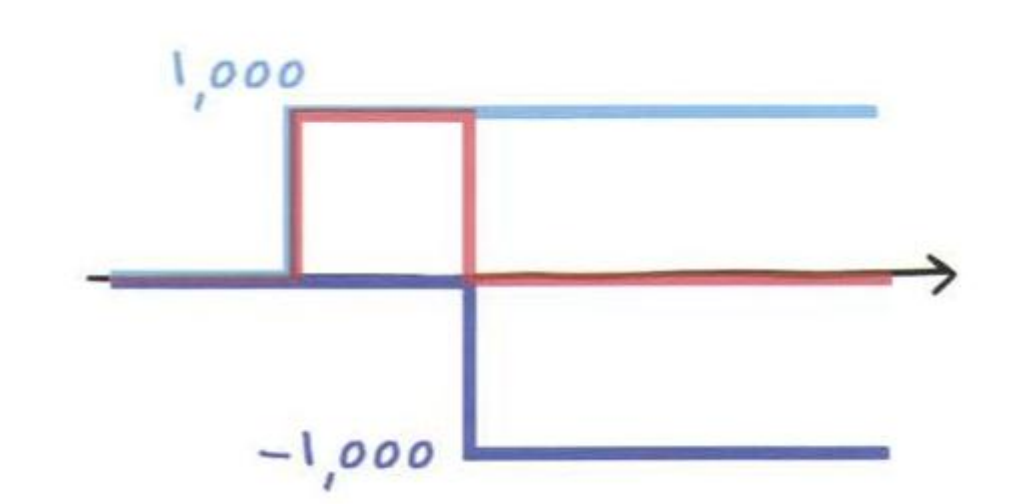
Universal Approximation Theorem 증명

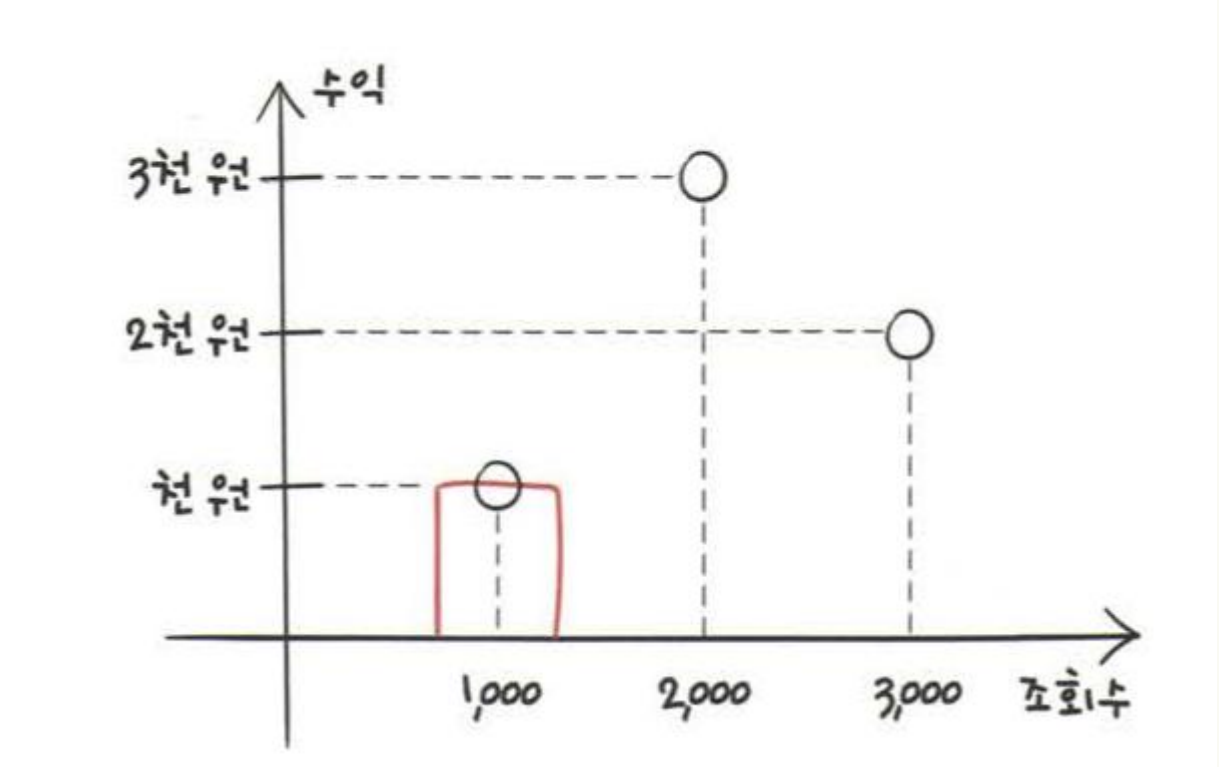




02 | 증명

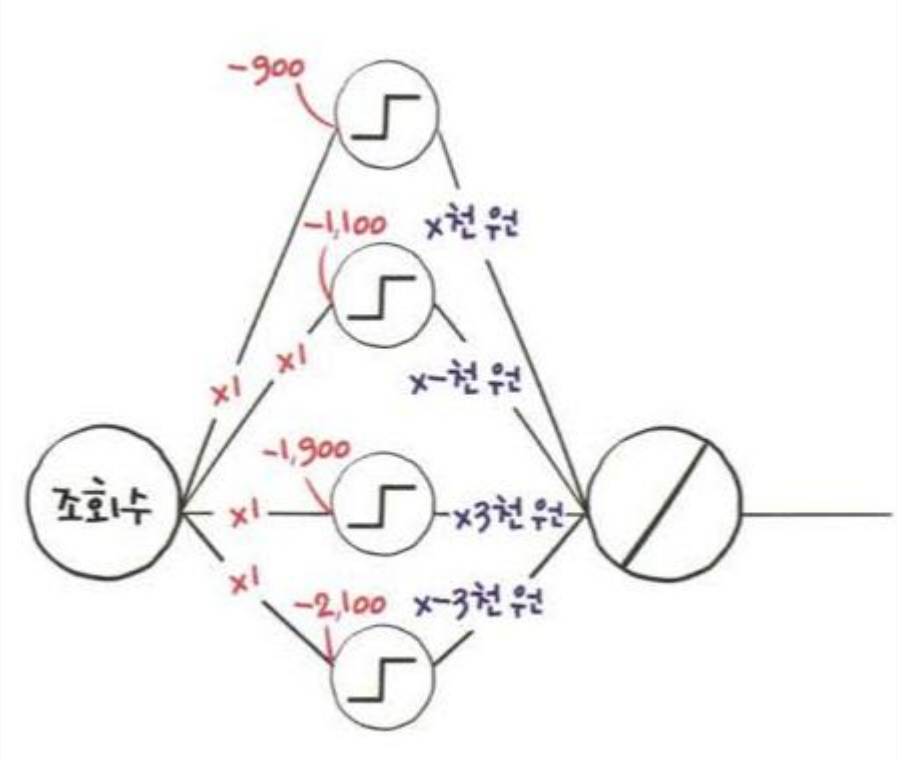
Universal Approximation Theorem 증명

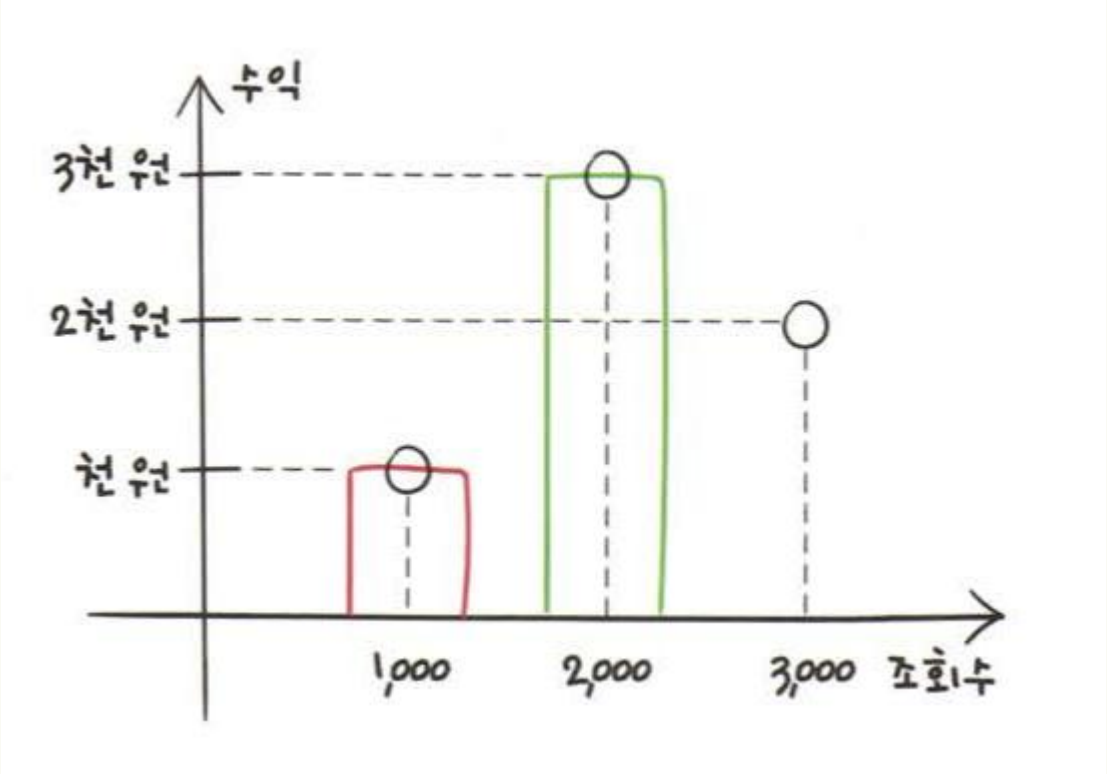




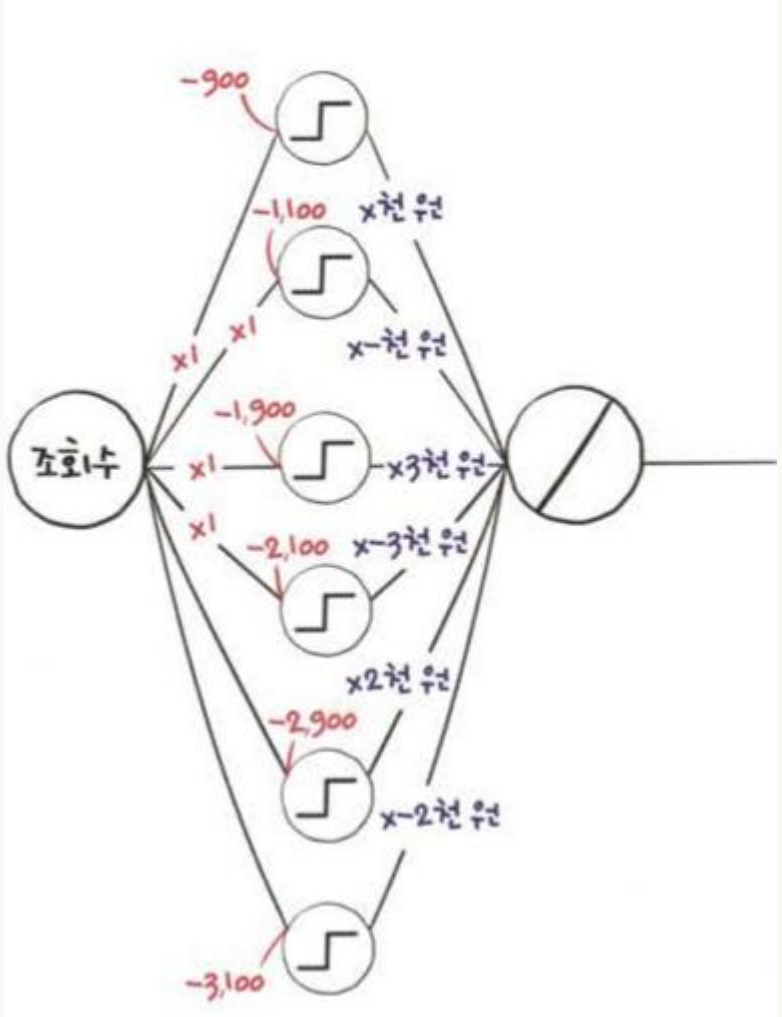
02 | 증명

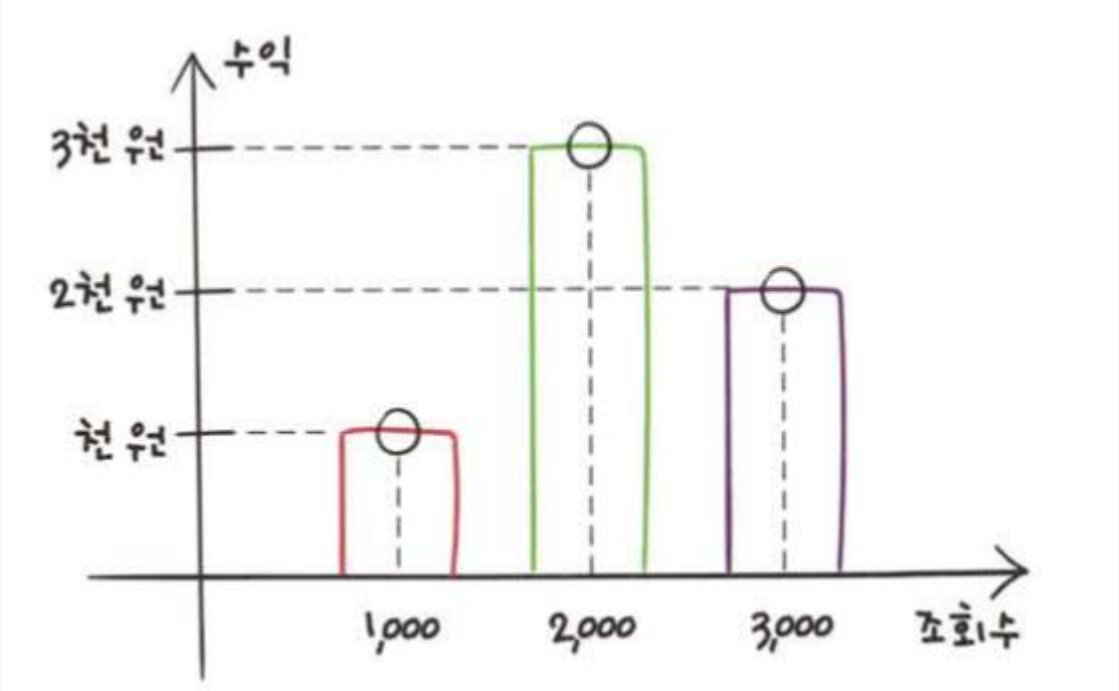
Universal Approximation Theorem 증명



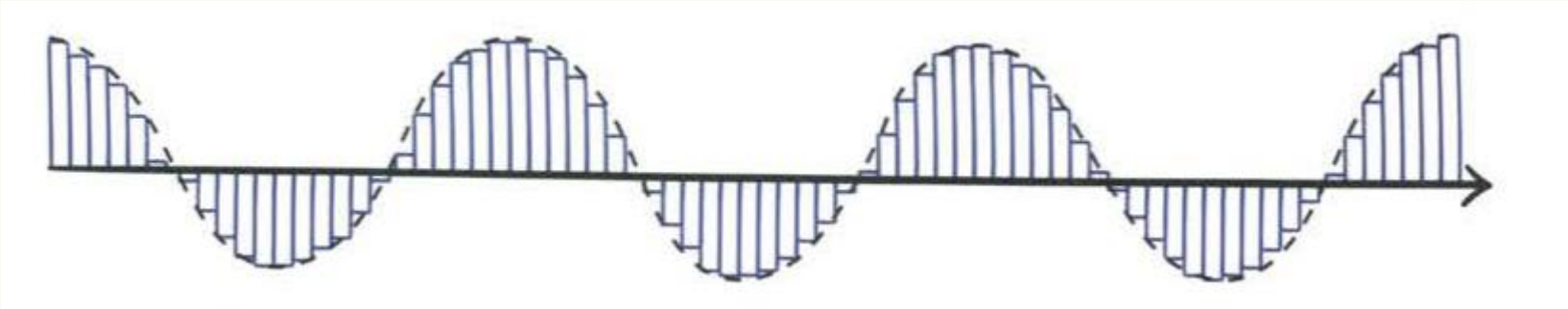


02 | 증명 Universal Approximation Theorem 증명





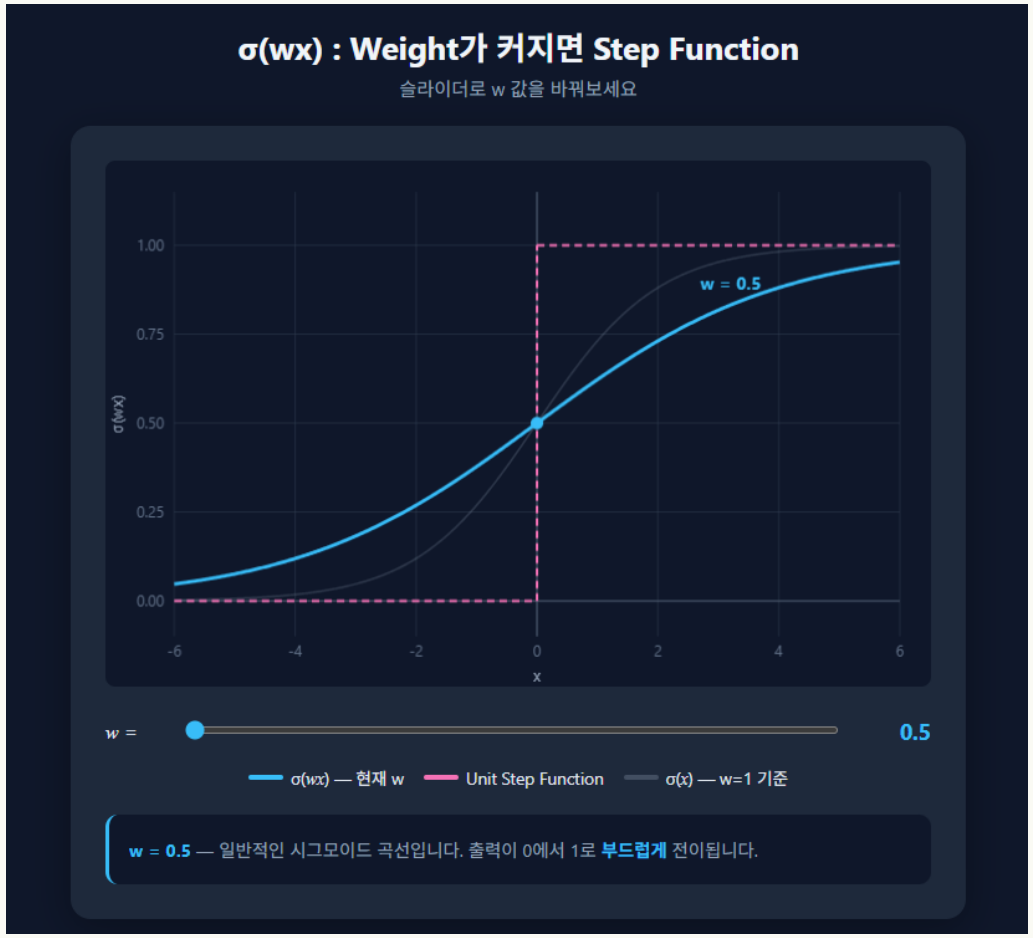
02 | 증명 Universal Approximation Theorem 증명

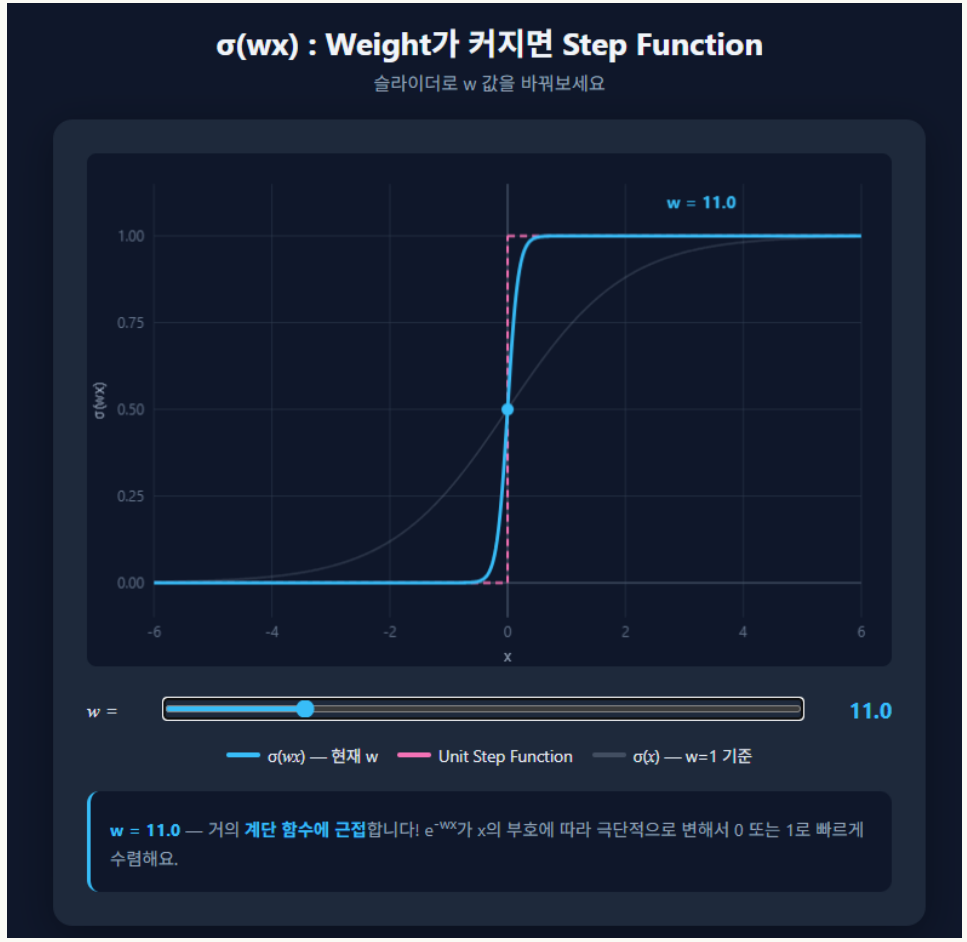


- 이러한 방식을 사용하면 cos(x)와 같은 복잡한 함수도 표현 가능
- (단 데이터 포인트가 충분히 많다는 가정 하에 표현 가능)

- 의문점: Unit Step Function은 실제 딥러닝에서 거의 사용하지 않는데?

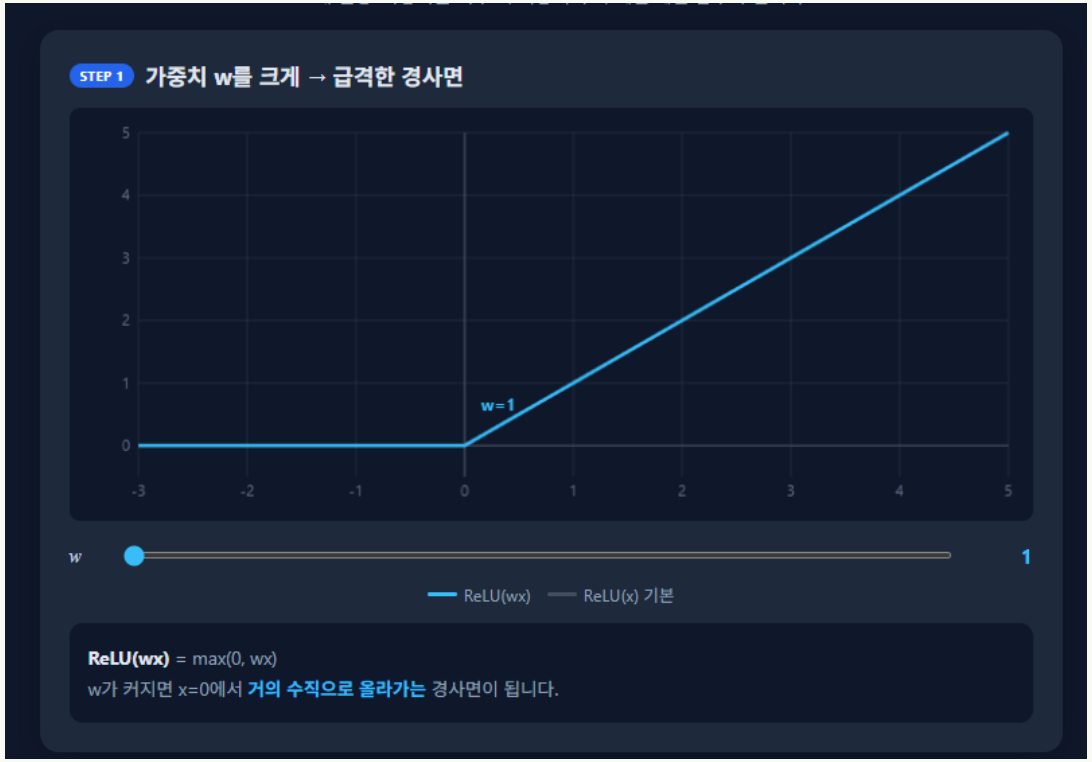
02 | 증명 Universal Approximation Theorem 증명

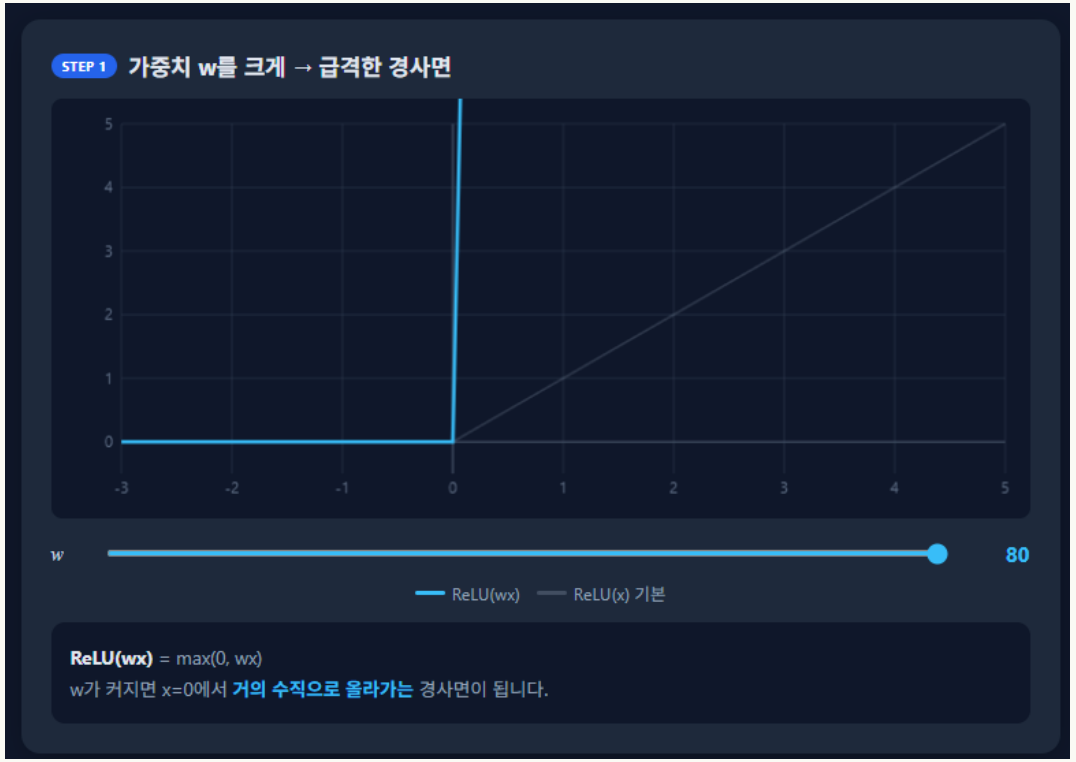




02 | 증명

Universal Approximation Theorem 증명





03 | 오해와 진실 Universal Approximation Theorem

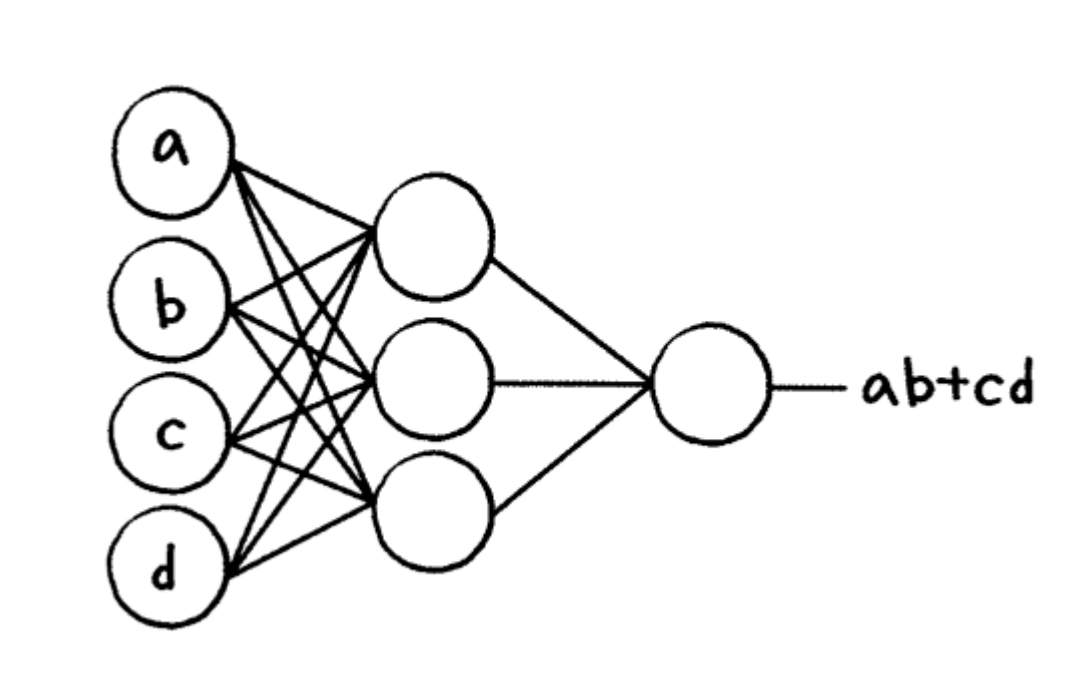
1. 인공신경망은 Universal Approximation Theorem의 증명 과정처럼 네모 함수를 만드는 방식으로 학습되는 것이구나

   -> NO, Universal Approximation Theorem은 AI 학습 방식을 설명하는 정리가 아님

2. Universal Approximation Theorem이 있으니 FC 레이어만 사용하면 된다

   -> NO, 히든 레이어 한 층을 가진 MLP로 어떤 함수든 표현할 수 있다는 것을 보여주긴 하나 이것이 MLP나 FC 레이어가 가장 효율적인 구조라는 의미는 아님

03 | 오해와 진실 Universal Approximation Theorem



- [a, b]와 [c, d]를 입력 받아 이 둘의 내적 ac + bd를 출력하는 함수를 MLP로는 만들 수 있음

  but -> 내적 연산이 필요하다면 내적 레이어를 중간에 추가하는 것이 더 효율적

- 결론
  : 보편 근사 이론이 실제 학습 과정이나 최적의 모델 설계 방법을 직접 제시하는 것은 아니므로 문제 특성에 맞게 적절히 활용해야함

Universal Approximation Theorem

감사합니다